

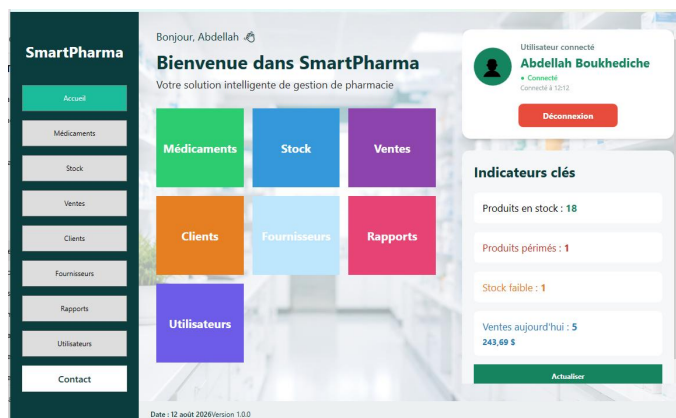
COLLÈGE LA CITÉ

École de technologie et d'informatique

RAPPORT FINAL DE PROJET

SmartPharma

Système de gestion de pharmacie



Professeur :

Stéphanie Ntumba Kahindo

Cours :

Projet intégrateur (IFM30747-0010-P2026)

Session :

Printemps 2026

Projet :

SmartPharma – Système de gestion de pharmacie

Équipe :

Abdellah Boukhediche, Abbes Boukik, Yacine Hammouche

1. Introduction

Dans le cadre du projet de fin de session, notre équipe a développé SmartPharma, une application Windows destinée à la gestion d'une pharmacie. L'objectif principal était de concevoir un logiciel moderne permettant de simplifier les opérations quotidiennes d'une pharmacie grâce à une interface conviviale et une base de données centralisée.

Le projet a été réalisé en suivant une démarche de développement progressive comprenant l'analyse des besoins, la conception UML, le développement, les tests et la documentation.

2. Idée du projet

L'idée du projet est née du besoin de disposer d'un logiciel simple permettant de gérer efficacement les activités d'une pharmacie.

Le système permet notamment :

- Gérer les médicaments
- Gérer le stock
- Gérer les ventes
- Gérer les clients
- Gérer les fournisseurs
- Gérer les utilisateurs
- Consulter les rapports
- Contacter l'administrateur grâce au formulaire Contact

L'application met automatiquement à jour le stock après chaque vente et conserve l'historique complet des transactions.

3. Équipe du projet

Notre équipe est composée de trois étudiants.

Membre	Contribution principale
Abdellah Boukhediche	Développement WPF, interface graphique, ventes, utilisateurs, formulaire Contact, tableau de bord, intégration SQL Server
Abbes Boukik	Conception UML, documentation, gestion des médicaments et du stock
Yacine Hammouche	Tests, validation, gestion des clients, fournisseurs et participation au développement

Le travail a été réalisé de manière collaborative via GitHub.

4. Planification du projet

Le projet a été organisé sous forme de plusieurs sprints.

Sprint 1

- Analyse des besoins
- Choix des technologies
- Création de la base de données
- Gestion des médicaments
- Gestion du stock

Sprint 2

- Gestion des ventes
- Gestion des clients
- Gestion des fournisseurs
- Tableau de bord
- Interface graphique

Sprint 3

- Gestion des utilisateurs
- Connexion
- Déconnexion
- Formulaire Contact
- Historique des ventes
- Vente avec plusieurs médicaments
- Documentation finale

5. Analyse des besoins

Le système devait répondre aux besoins suivants :

- Authentification des utilisateurs
- Gestion des médicaments
- Suivi du stock
- Vente de plusieurs médicaments dans une seule transaction
- Calcul automatique du montant total
- Mise à jour automatique du stock
- Historique des ventes
- Statistiques
- Gestion des clients

- Gestion des fournisseurs
- Formulaire de contact

6. Conception

Avant le développement, plusieurs diagrammes UML ont été réalisés.

Diagramme de cas d'utilisation

Il présente les fonctionnalités offertes à l'utilisateur de la pharmacie.

Diagramme de classes

Il représente les principales classes :

- Utilisateur
- Médicament
- Vente
- LigneVente
- Client
- Fournisseur
- SmartPharmaDbContext

Diagramme de séquence

Le diagramme décrit le déroulement d'une vente contenant plusieurs médicaments :

- Connexion
- Ajout des médicaments au panier
- Calcul du montant
- Création de la vente
- Création des lignes de vente
- Mise à jour du stock
- Historique des ventes

Diagramme d'activité

Le diagramme représente toutes les étapes permettant de réaliser une vente.

7. Prototype

Avant le développement, plusieurs maquettes d'interface ont été réalisées.

Ces maquettes ont permis :

- Définir la disposition des fenêtres
- Améliorer l'expérience utilisateur

- Choisir les couleurs
- Organiser les différentes fonctionnalités

8. Développement

L'application a été développée avec :

- C#
- WPF
- XAML
- Entity Framework Core
- SQL Server
- Git
- GitHub

Le développement a été réalisé de manière progressive.

Les principales fenêtres développées sont :

- Connexion
- Tableau de bord
- Médicaments
- Stock
- Ventes
- Clients
- Fournisseurs
- Rapports
- Utilisateurs
- Contact

9. Fonctionnalités réalisées

Authentification

- Connexion
- Déconnexion
- Changement d'utilisateur

Médicaments

- Ajout
- Modification
- Suppression
- Recherche

Stock

- Consultation
- Mise à jour automatique
- Stock faible
- Médicaments expirés

Ventes

- Panier
- Plusieurs médicaments dans une même vente
- Calcul automatique
- Historique
- Création des lignes de vente

Clients

- CRUD complet

Fournisseurs

- CRUD complet

Utilisateurs

- CRUD complet

Contact

- Validation des champs
- Envoi d'un courriel
- Confirmation automatique

Tableau de bord

Affichage de :

- Nombre de médicaments
- Ventes du jour
- Montant des ventes
- Stock faible
- Médicaments expirés
- Utilisateur connecté

10. Base de données

La base de données SQL Server contient notamment les tables suivantes :

- Utilisateurs
- Médicaments
- Clients

- Fournisseurs
- Ventes
- LignesVente

La table LignesVente permet de vendre plusieurs médicaments dans une même transaction.

11. Tests

Plusieurs tests ont été réalisés.

Tests fonctionnels

- Connexion
- Ajout d'un médicament
- Modification
- Suppression
- Ajout au panier
- Vente
- Historique
- Utilisateurs
- Formulaire Contact

Tests de validation

Les validations suivantes ont été implantées :

- Champs obligatoires
- Courriel valide
- Quantité positive
- Stock suffisant
- Prix numériques

12. Documentation

Le projet est documenté grâce à :

- README GitHub
- Cahier de conception
- Diagrammes UML
- Commentaires dans le code
- GitHub

13. Contributions des membres

Le développement a été réparti entre les trois membres.

Chaque membre a participé :

- À l'analyse
- À la conception
- Au développement
- Aux tests
- À la documentation

Le projet a été partagé grâce à GitHub afin de faciliter le travail collaboratif.

14. Difficultés rencontrées

Durant le projet, plusieurs difficultés ont été rencontrées :

- Apprentissage de WPF
- Intégration d'Entity Framework Core
- Création des migrations
- Gestion de SQL Server
- Synchronisation GitHub
- Conception du panier de vente
- Gestion des ventes contenant plusieurs médicaments
- Intégration de MailKit pour le formulaire Contact

Ces difficultés ont été progressivement résolues grâce aux recherches, aux essais et au travail d'équipe.

15. Limites du projet

Certaines fonctionnalités pourraient encore être améliorées :

- Impression des factures
- Génération de fichiers PDF
- Lecture des codes-barres
- Gestion des ordonnances
- Gestion des fournisseurs avancée
- Sauvegarde automatique
- Statistiques plus détaillées
- Application mobile

16. Pistes d'amélioration

Les principales améliorations envisagées sont :

- Authentification avec différents niveaux d'autorisation
- Tableau de bord interactif
- Notifications automatiques

- Gestion des commandes
- Gestion des achats fournisseurs
- Impression des reçus
- Export Excel et PDF
- Sauvegarde infonuagique
- Application Web
- Application mobile Android et iOS

17. Conclusion

Le projet SmartPharma nous a permis d'appliquer les connaissances acquises durant notre formation en programmation informatique. Nous avons utilisé des technologies professionnelles telles que C#, WPF, Entity Framework Core, SQL Server et GitHub pour développer une application complète répondant aux besoins essentiels d'une pharmacie.

Ce projet nous a également permis de développer nos compétences en analyse, conception UML, programmation orientée objet, gestion de bases de données, travail collaboratif et gestion de projet.

Le résultat final est une application fonctionnelle, moderne et évolutive qui constitue une excellente base pour des développements futurs.

Annexe – Captures d'écran de l'application

Les captures suivantes présentent les principales fenêtres de l'application SmartPharma en fonctionnement.

Fenêtre de connexion

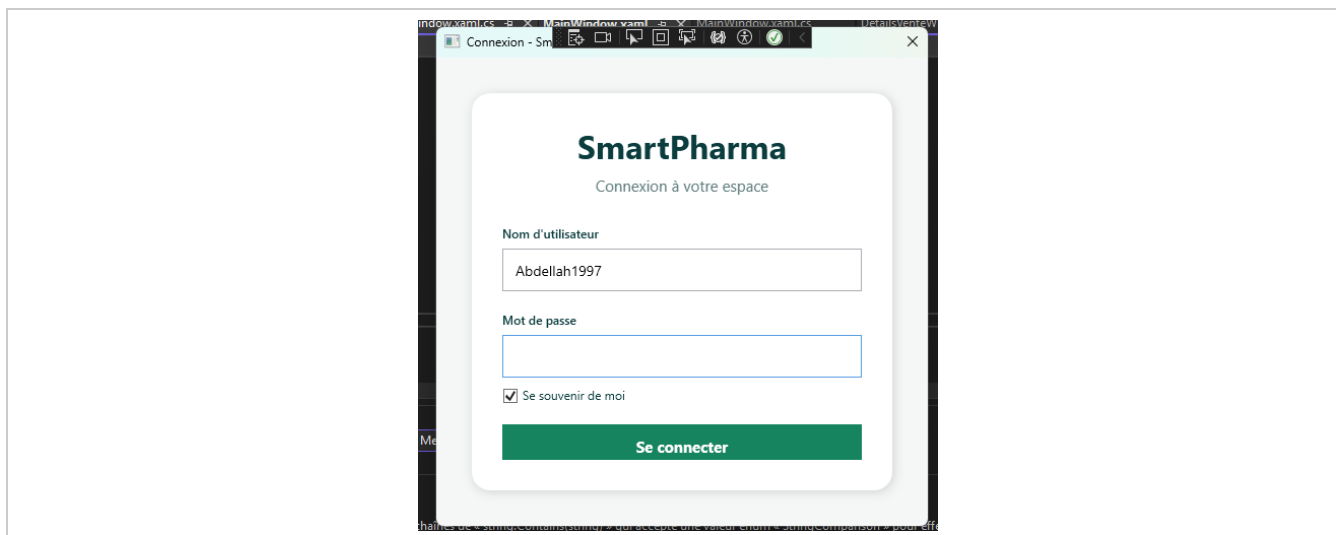


Figure 1 – Fenêtre de connexion

Tableau de bord

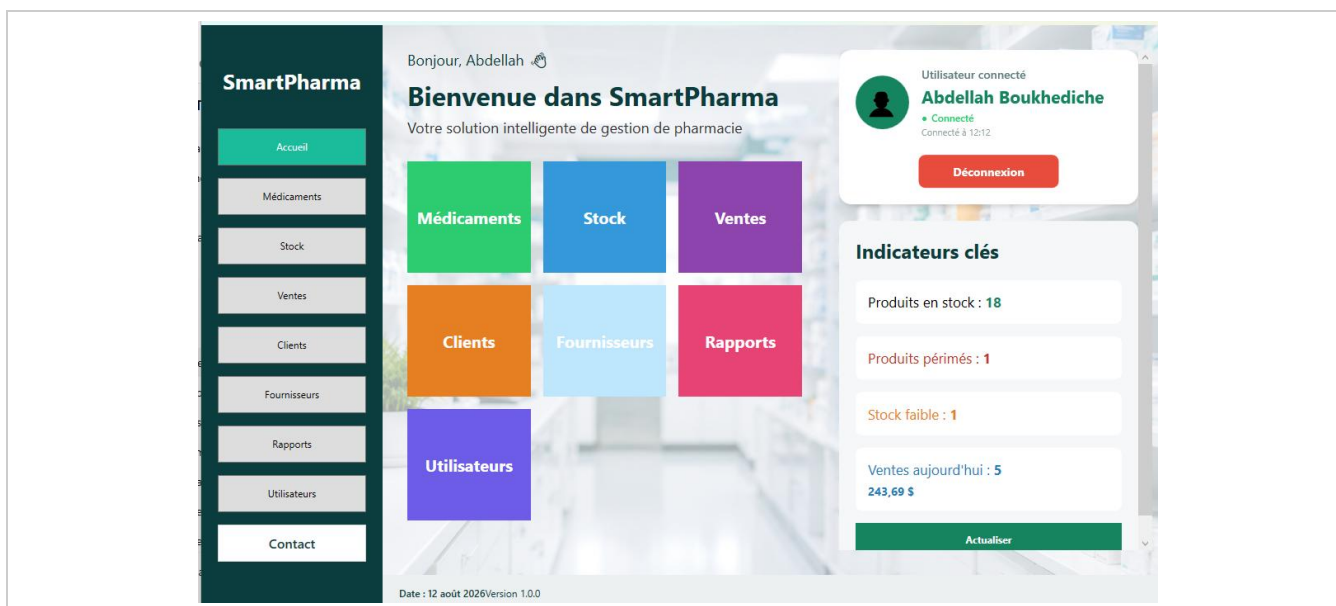


Figure 2 – Tableau de bord principal

Gestion des médicaments

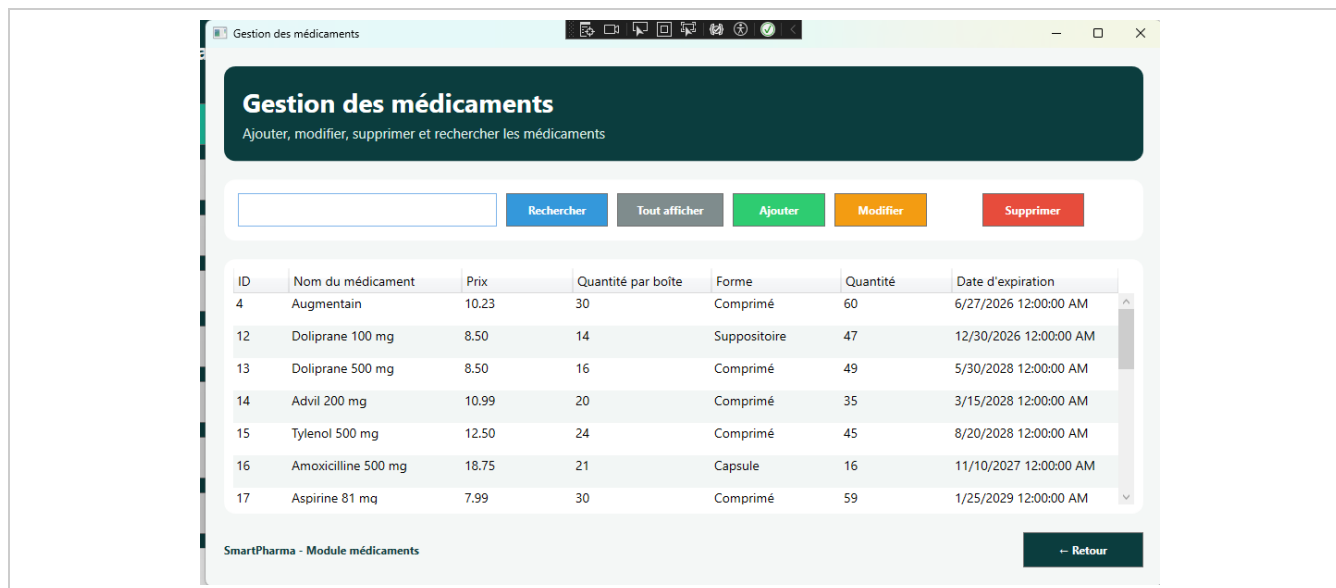


Figure 3 – Gestion des médicaments

Gestion du stock

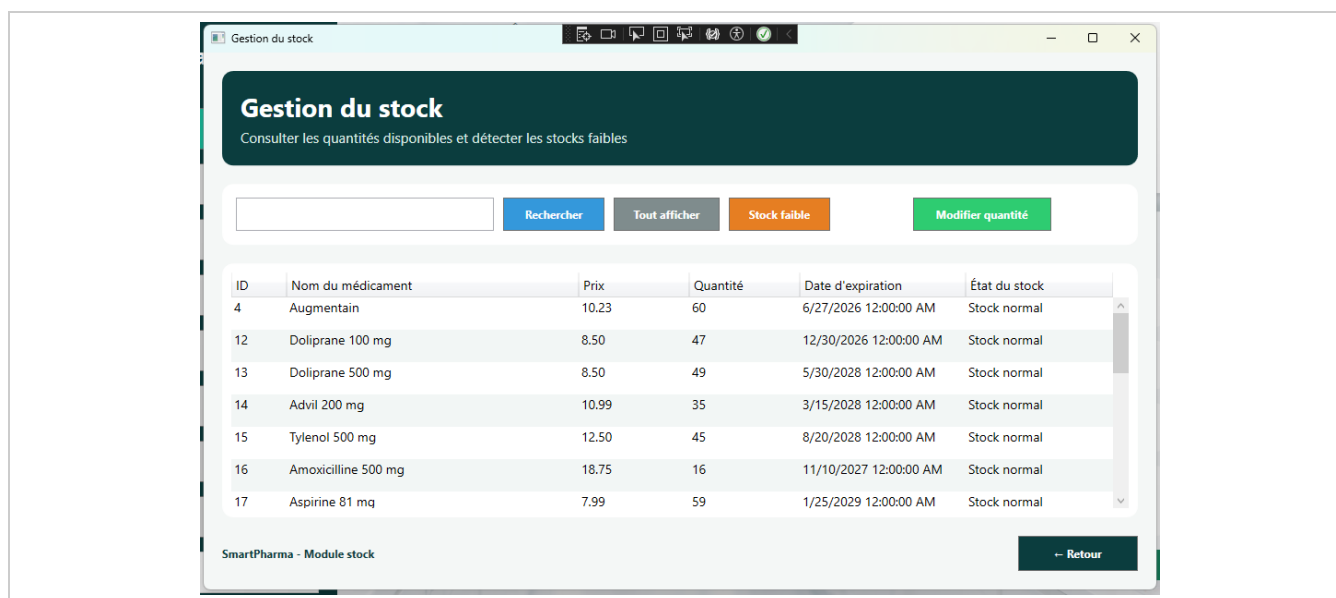


Figure 4 – Gestion du stock

Gestion des ventes

Gestion des ventes
Ajouter plusieurs médicaments à une même vente et mettre automatiquement le stock à jour

Médicament Prix Stock Date expiration Quantité [Ajouter au panier](#)

Panier de la vente [Supprimer du panier](#)

Médicament	Prix unitaire	Quantité	Sous-total

Montant total : 0,00 \$ [Enregistrer la vente](#)

Historique des ventes [Voir détails](#)

ID	Date	Médicaments	Quantité totale	Montant total
15	12/08/2026 00:59	Magnésium 150 mg x2, Vitamine C 1000 mg x1	3	48.49 \$

Figure 5 – Gestion des ventes

Gestion des clients

Gestion des clients
Ajouter, modifier, supprimer et rechercher les clients

[Rechercher](#) [Tout afficher](#) [Ajouter](#) [Modifier](#) [Supprimer](#)

ID	Nom	Téléphone	Email	Adresse
3	Mohamed Amrane	514-555-2001	mohamed.amrane@email.com	1500 rue Ontario, Montréal
4	Sarah Tremblay	438-555-2002	sarah.tremblay@email.com	2200 rue Saint-Denis, Montréal
5	Yacine Belkacem	514-555-4556	yacine.belkacem@email.com	8500 boulevard Pie-IX, Montréal
6	Julie Fortin	450-555-2004	julie.fortin@email.com	300 boulevard des Laurentides, Lav
7	Nassim Bouzid	514-555-2005	nassim.bouzid@email.com	7200 rue Saint-Hubert, Montréal
8	Marie Gauthier	438-555-2006	marie.gauthier@email.com	1800 avenue Papineau, Montréal
9	Rachid Khelifi	514-555-2007	rachid.khelifi@email.com	5400 boulevard Décarie, Montréal

SmartPharma - Module clients [Retour](#)

Figure 6 – Gestion des clients

Gestion des fournisseurs

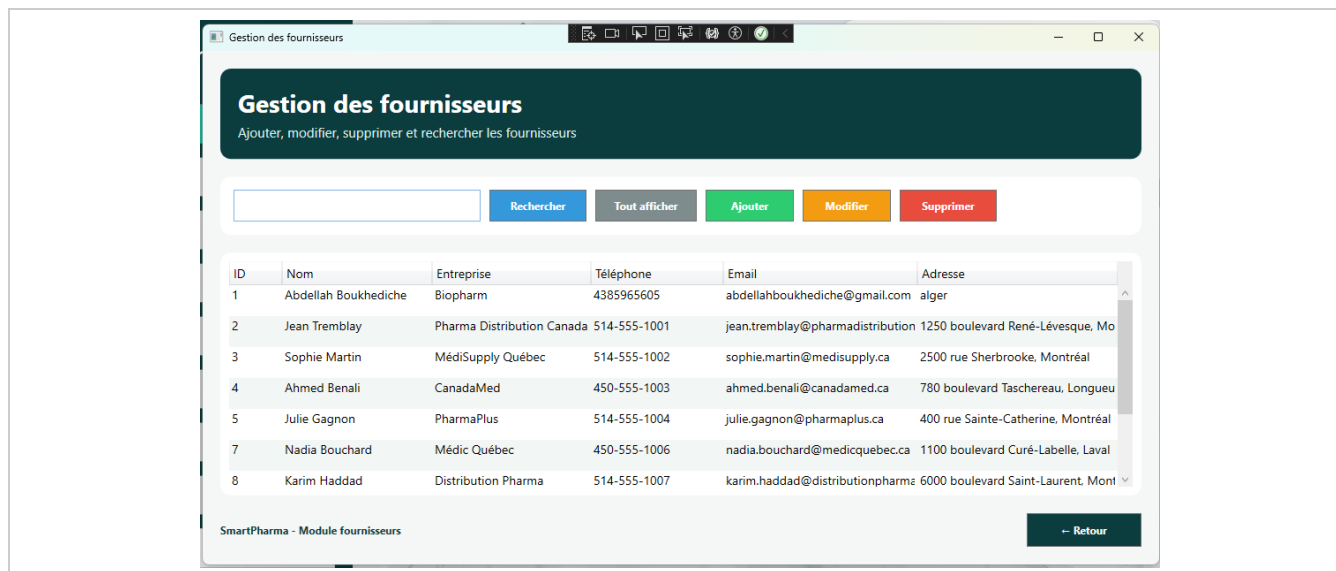


Figure 7 – Gestion des fournisseurs

Rapports et statistiques

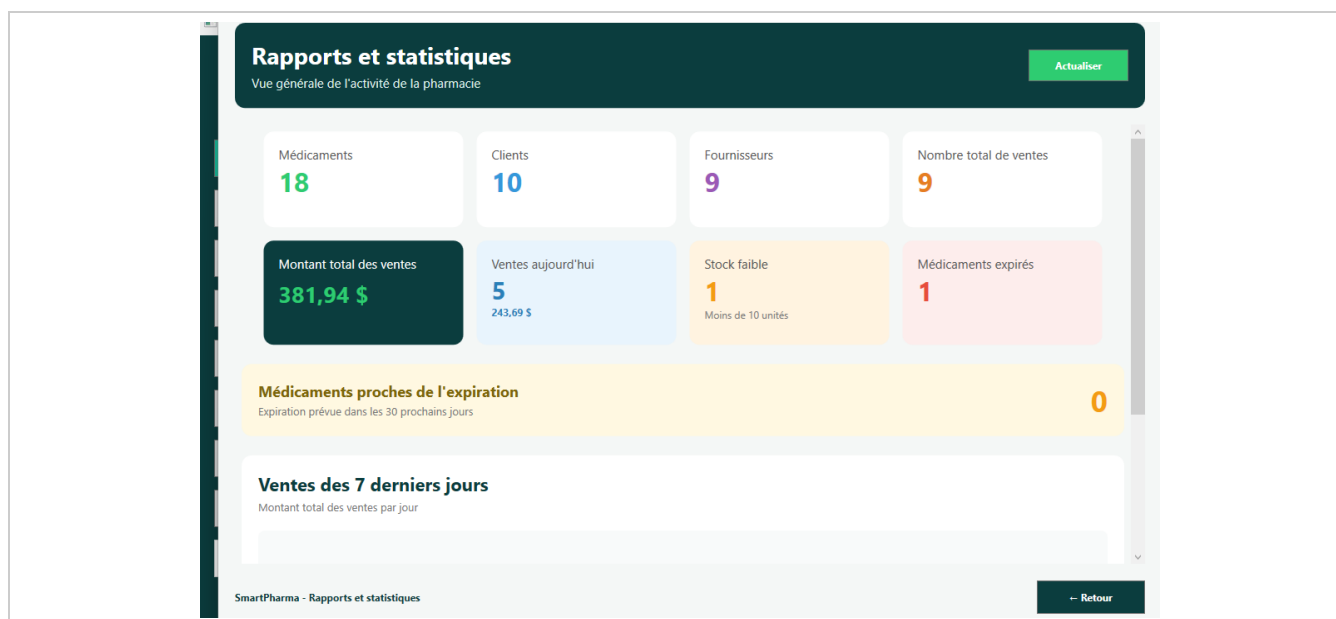


Figure 8 – Rapports et statistiques

Gestion des utilisateurs

The screenshot shows a web application titled "Gestion des utilisateurs" with the subtitle "Créer et gérer les comptes d'accès à SmartPharma". The interface includes a search bar, five action buttons ("Rechercher", "Tout afficher", "Ajouter", "Modifier", "Supprimer"), and a table of users.

ID	Nom	Prénom	Nom utilisateur	Actif
1	Admin	SmartPharma	admin	☒
2	Boukhediche	Abdellah	Abdellah1997	☒
3	Boukik	Abbes	Abbesijjel	☒
4	Hamouche	Yacine	Yacine06	☒

At the bottom, there is a footer with "SmartPharma - Gestion des utilisateurs" and a "Retour" button.

Figure 9 – Gestion des utilisateurs

Formulaire de contact

The screenshot shows a web application titled "Contact SmartPharma" with the subtitle "Une question, une suggestion ou un problème ? Contactez notre équipe." The form includes fields for "Nom", "Courriel", "Sujet", and "Message".

At the bottom, there is a footer with "SmartPharma - Service de contact".

Figure 10 – Formulaire de contact